



Software-Defined Networking (SDN)



Claudio Ardagna – Università degli Studi di Milano

Insegnamento di Laboratorio di Reti di Calcolatori



Storia delle reti



Storia delle reti

- ▶ Mainframe - terminali
 - ▶ Potenza di calcolo in un unico elaboratore
 - ▶ Accesso tramite terminale
- ▶ Rete di elaboratori (computer network)
 - ▶ Elaboratori autonomi e interconnessi
- ▶ Internet
 - ▶ Rete di reti
 - ▶ Topologia distribuita e decentralizzata

Reti di calcolatori

- ▶ Usati dalle organizzazioni per
 - ▶ Condivisione di risorse
 - ▶ Affidabilità
 - ▶ Diminuzione dei costi
 - ▶ Scalabilità
 - ▶ Comunicazione fra persone
- ▶ Usato dagli utenti per
 - ▶ Accesso a informazioni remote
 - ▶ Comunicazione tra utenti
 - ▶ Divertimento e social networking

Reti di calcolatori

- ▶ «Esigenza fondamentale di ogni applicazione che coinvolge due o più elaboratori è quella di fornire un adeguato sistema di comunicazione dati» (Fred Halsall)
- ▶ La gamma di sistemi di comunicazione utilizzabili è molto ampia, ciascuno riferito ad un diverso dominio applicativo (ad es., trasferimento dati tra computer di una stessa stanza vs computer in luoghi differenti)

Reti di calcolatori

- ▶ I sistemi di comunicazione dipendono
 - ▶ Dalla natura dell'applicazione
 - ▶ Numero di calcolatori coinvolti
 - ▶ La loro distanza fisica
- ▶ Considerando solo 2 calcolatori coinvolti
 - ▶ Stessa stanza: singolo collegamento punto punto
 - ▶ Luoghi diversi: devo usare linee pubbliche (PSTN - Public Switched Telephone Network)

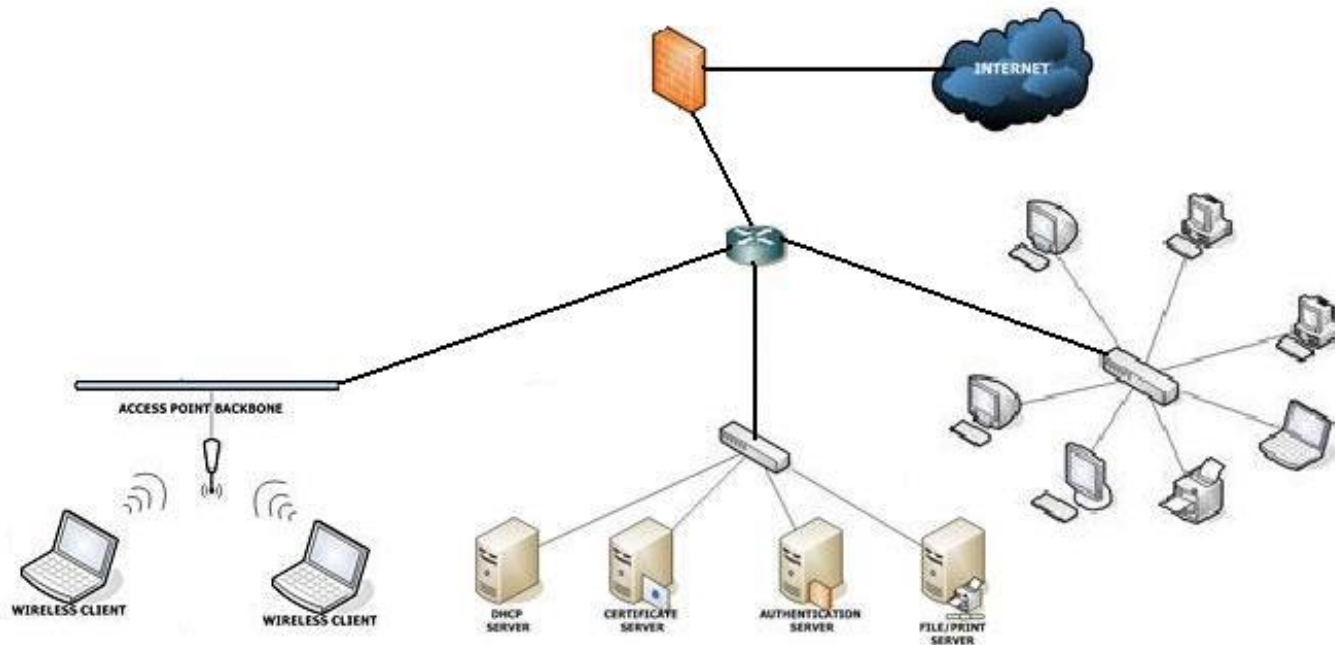
Reti di elaboratori – Scala dimensionale

- ▶ Reti locali (LAN)
- ▶ Reti metropolitane (MAN)
- ▶ Reti geografiche (WAN)

Distanza fra processori	Ambito	Tipo di rete
10 m.	Stanza	Rete locale
100 m.	Edificio	Rete locale
1 km.	Campus	Rete locale
10 km.	Città	Rete metropolitana
100 km.	Nazione	Rete geografica
1000 km.	Continente	Rete geografica
10.000 km.	Pianeta	Internet (Rete geografica)

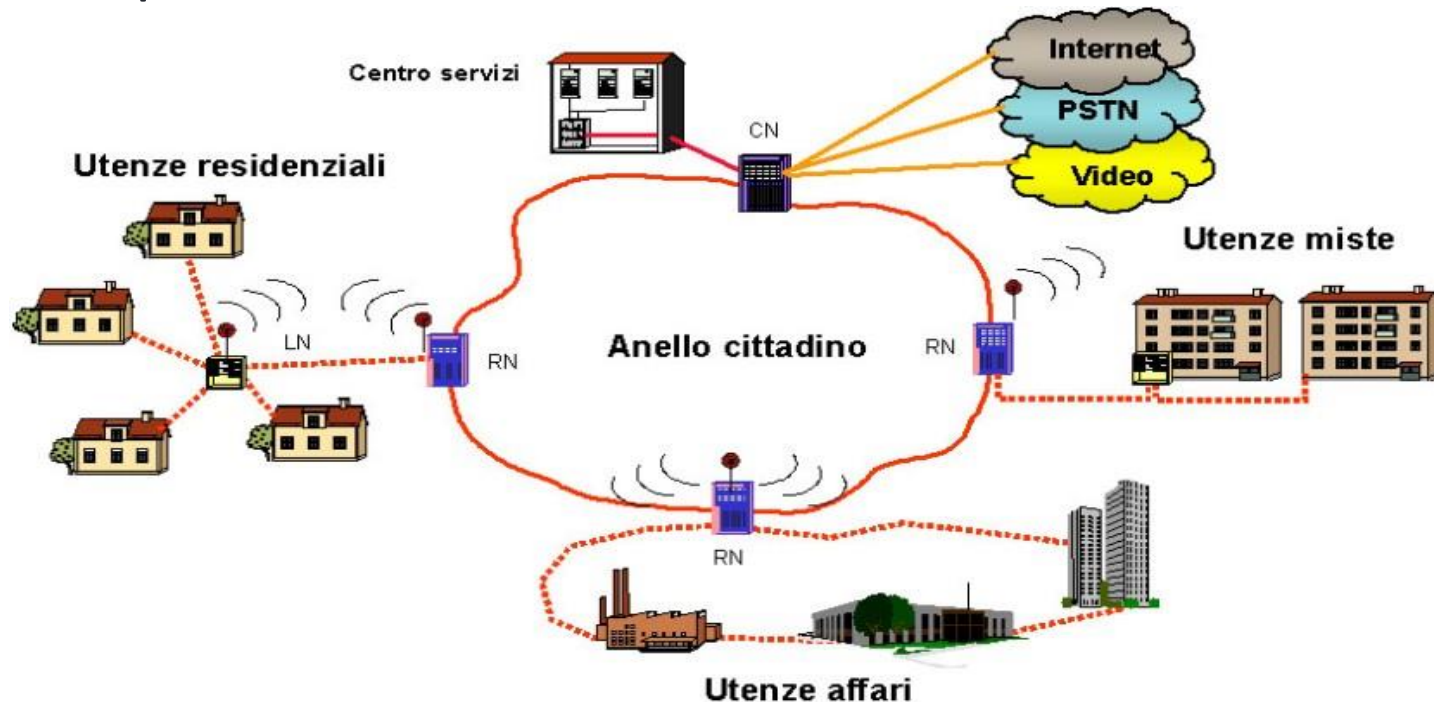
Reti locali (LAN)

- ▶ Gestite da organizzazioni singole
- ▶ Qualche km di estensione
- ▶ Non risiedono su suolo pubblico (singolo edificio, campus)
- ▶ Usate per connettere pc o workstation



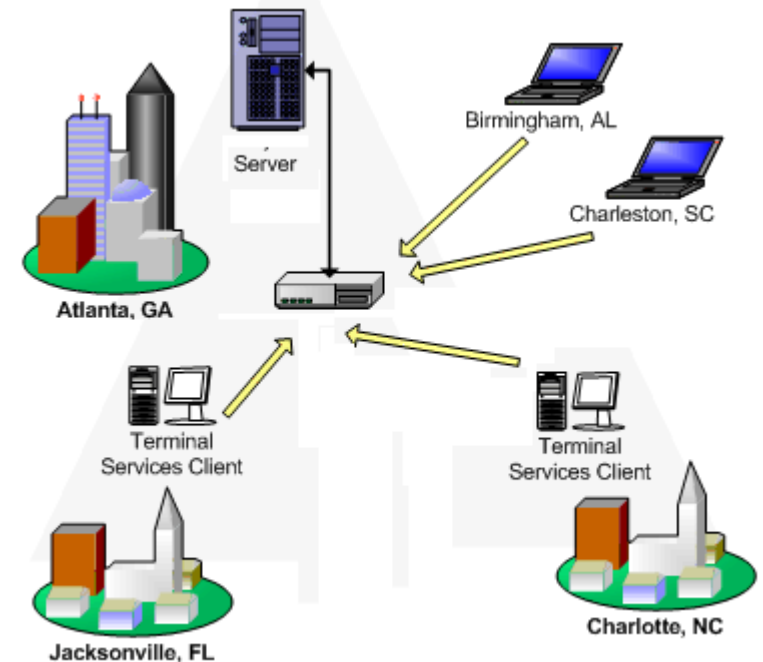
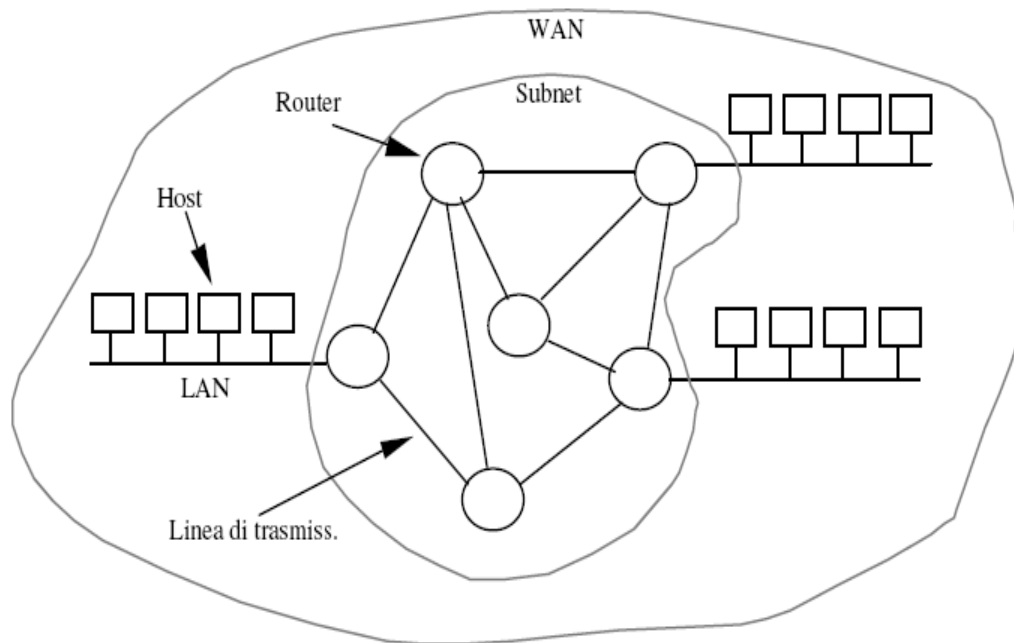
Reti metropolitane (MAN)

- ▶ Estensione metropolitana
- ▶ Generalmente pubbliche (linee messe a disposizione a pagamento)
- ▶ Molto più estese delle reti LAN



Reti geografiche (WAN)

- ▶ Estesa a livello di nazione, continente, pianeta
- ▶ Costituita da
 - ▶ Insieme di calcolatori
 - ▶ Subnet di comunicazione (router e linee trasmissive)



Internet

- ▶ Rete di reti (LAN, MAN, WAN)
- ▶ Rete distribuita, simile ad una WAN...
- ▶ ...ma è diversa
 - ▶ Connette reti eterogenee
 - ▶ Ha bisogno di attrezzature speciali (gateway)





Networking classico

Terminologia - 1

- ▶ ISO/OSI (Open System Interconnection)
- ▶ Ethernet
- ▶ IP
- ▶ ARP

Terminologia - 1

- ▶ ISO/OSI (Open System Interconnection)
 - ▶ Standard de iure che organizza l'architettura di una rete di calcolatori in una struttura composta da 7 livelli (stack di rete)
- ▶ Ethernet
 - ▶ Famiglia di tecnologie standardizzate per le reti che definisce specifiche tecniche per i livelli 1 e 2 (fisico e datalink) dello stack ISO/OSI
- ▶ IP
 - ▶ Protocollo di interconnessione di reti utilizzato a livello 3 dello stack ISO/OSI, nato per connettere reti eterogenee
- ▶ ARP
 - ▶ Address Resolution Protocol, protocollo di risoluzione degli indirizzi, associa il MAC address (Livello 2) al corrispondente indirizzo IP (Livello 3)

Terminologia - 2

- ▶ Hub
- ▶ Switch
- ▶ Router

Terminologia - 2

▶ Hub

- ▶ Dispositivo per l'organizzazione di una rete con topologia a stella a **livello fisico (1)** dello stack ISO/OSI

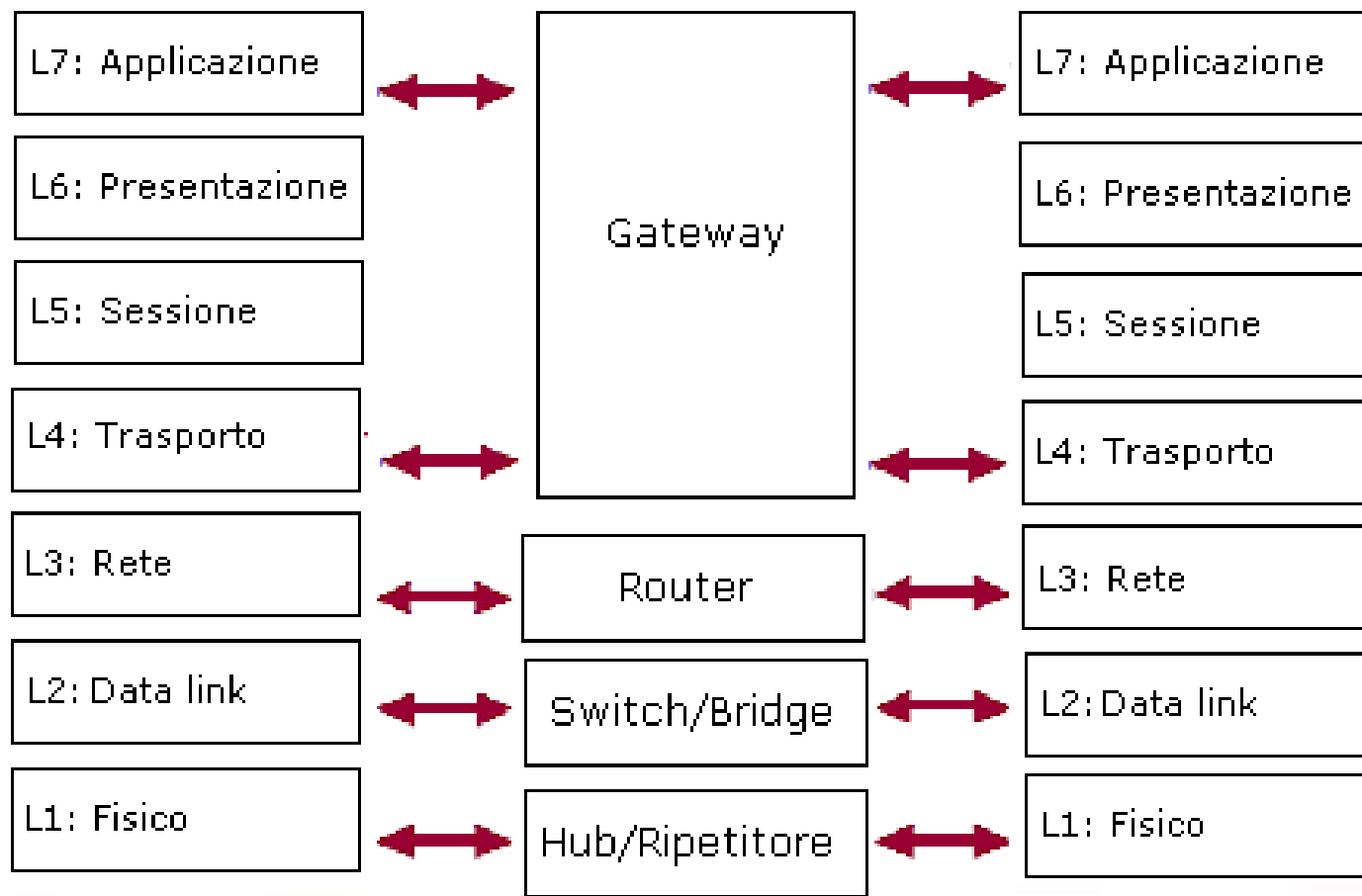
▶ Switch

- ▶ Dispositivo per l'organizzazione di una rete con **topologia a stella a livello datalink (2)** dello stack ISO/OSI
- ▶ Implementa intelligenza e meccanismi di **segregazione (VLAN)** e **separa i domini di collisione**

▶ Router

- ▶ Dispositivo per l'organizzazione e l'**interconnessione di reti disomogenee a livello IP (3)** dello stack ISO/OSI
- ▶ Implementa le logiche di **instradamento dei pacchetti**

Dispositivi d'interconnessione e ISO/OSI

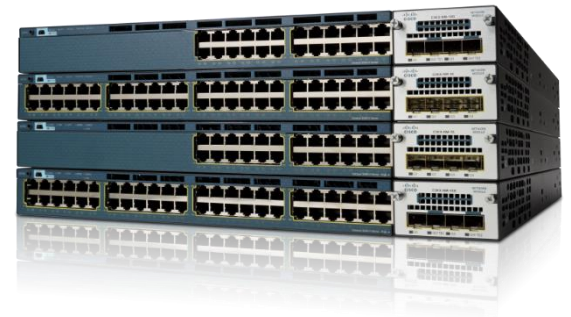


Host A

Host B

Schema di networking tradizionale

- ▶ Protocolli completamente distribuiti
 - ▶ Difficile aggiungere nuove funzionalità
- ▶ Per molto tempo le reti sono state restie a ricerca e innovazione
- ▶ Amministratori di rete possono solo configurare device
- ▶ Complessità crescente
 - ▶ Crescente anche il numero di errori
- ▶ Vendor-specific solution
- ▶ Molte sfide e problemi (dinamicità)



Evoluzione della rete

- ▶ Plug and play
- ▶ Mobilità (5G) e wireless
- ▶ Topologie strutturate e ottimizzate
- ▶ Server più complessi – cloud
- ▶ Router e WiFi
- ▶ Inter-domain router
- ▶ Gateway-bridge
- ▶ Middleboxes – NAT
- ▶ Firewall
- ▶ Load balancing
- ▶ Virtualizzazione

Evoluzione della rete

- ▶ Plug and play
 - ▶ Mobilità (5G) e wireless
 - ▶ Topologie strutturate e ottimizzate
 - ▶ Server più complessi – cloud
 - ▶ Router e WiFi
 - ▶ Inter-domain router
 - ▶ Gateway-bridge
 - ▶ Middleboxes – NAT
 - ▶ Firewall
 - ▶ Load balancing
 - ▶ Virtualizzazione
- Diversi tipi di protocolli e algoritmi per il control plane**
- ▶ Istruzioni e regole per l'invio dei dati

La rete portata al limite

- ▶ Continua crescita di persone, device, server connessi alla rete



5.16 miliardi di utenti
Internet (2023)



6.92 miliardi di utenti
smartphone (2023)



Più del 90% delle aziende
in cloud

La rete portata al limite

- Quantità enorme di applicazioni, device, computing e storage



Migliaia di applicazioni
ogni settimana



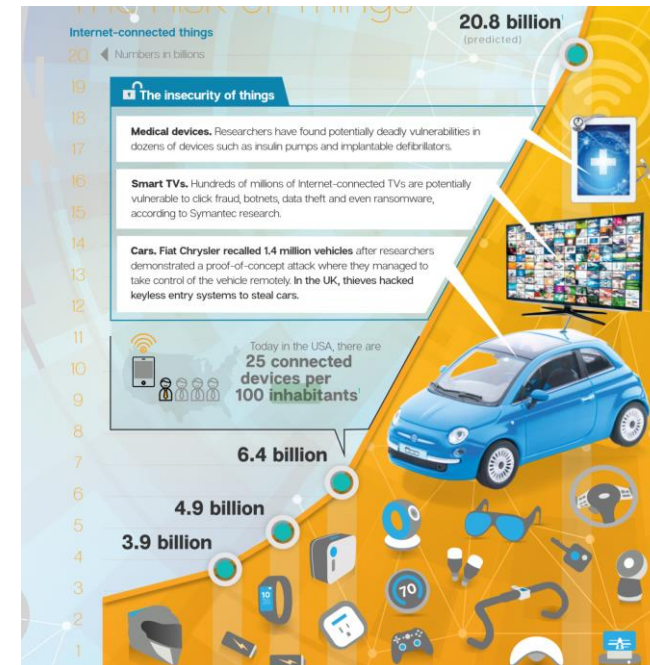
Mobilità influenza la
maggioranza delle aziende
e dei relativi business



Cloud revenue supera
500miliardi di dollari

La rete portata al limite

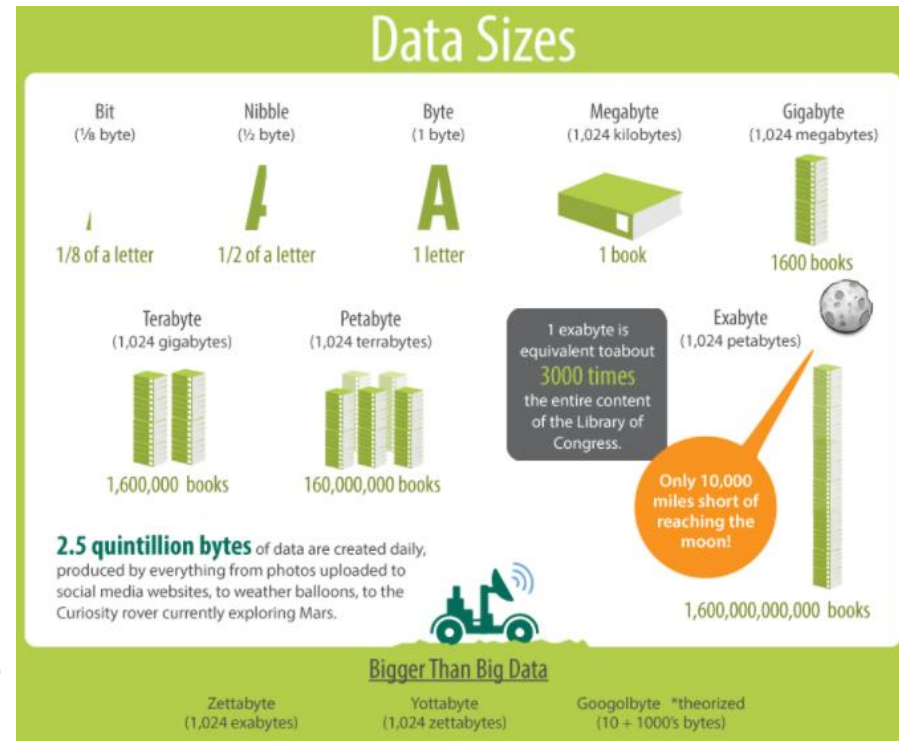
- ▶ Distributed system, Internet computing, Software-Defined Network, Cloud computing, Edge computing
 - ▶ Enorme quantità di dati generate e collezionata ogni secondo (sensori)
 - ▶ 1.7 milioni di miliardi di byte, oltre 6 megabyte per ogni essere umano (2016)
 - ▶ **2.5 quintillion byte di dati creati ogni giorno**
- ▶ Il trend è in rapida crescita a causa di **Internet of Things (IoT)** e 5G: **“the intelligent connectivity of physical devices driving massive gains in efficiency, business growth, and quality of life”**
 - ▶ Numero di device Internet of Things (IoT) triplicherà da 8.74 miliardi nel 2020 a più di 25.4 miliardi nel 2030
 - ▶ Miliardi di smart device e sensori connessi
 - ▶ **“IoT will account for one-quarter of the global 41 million 5G connections in 2024.”** - Machina Research forecasts
- ▶ **Accesso a bassa latenza importantissimo**



Symantec Internet Security Threat Report

Quintillion?!?

- ▶ 2.5 Quintillionbyte (Exabyte)
- ▶ 2,500,000 Terabytes
- ▶ 2,500,000,000,000,000,000 Bytes



<https://cloudtweaks.com/2015/03/how-much-data-is-produced-every-day/>

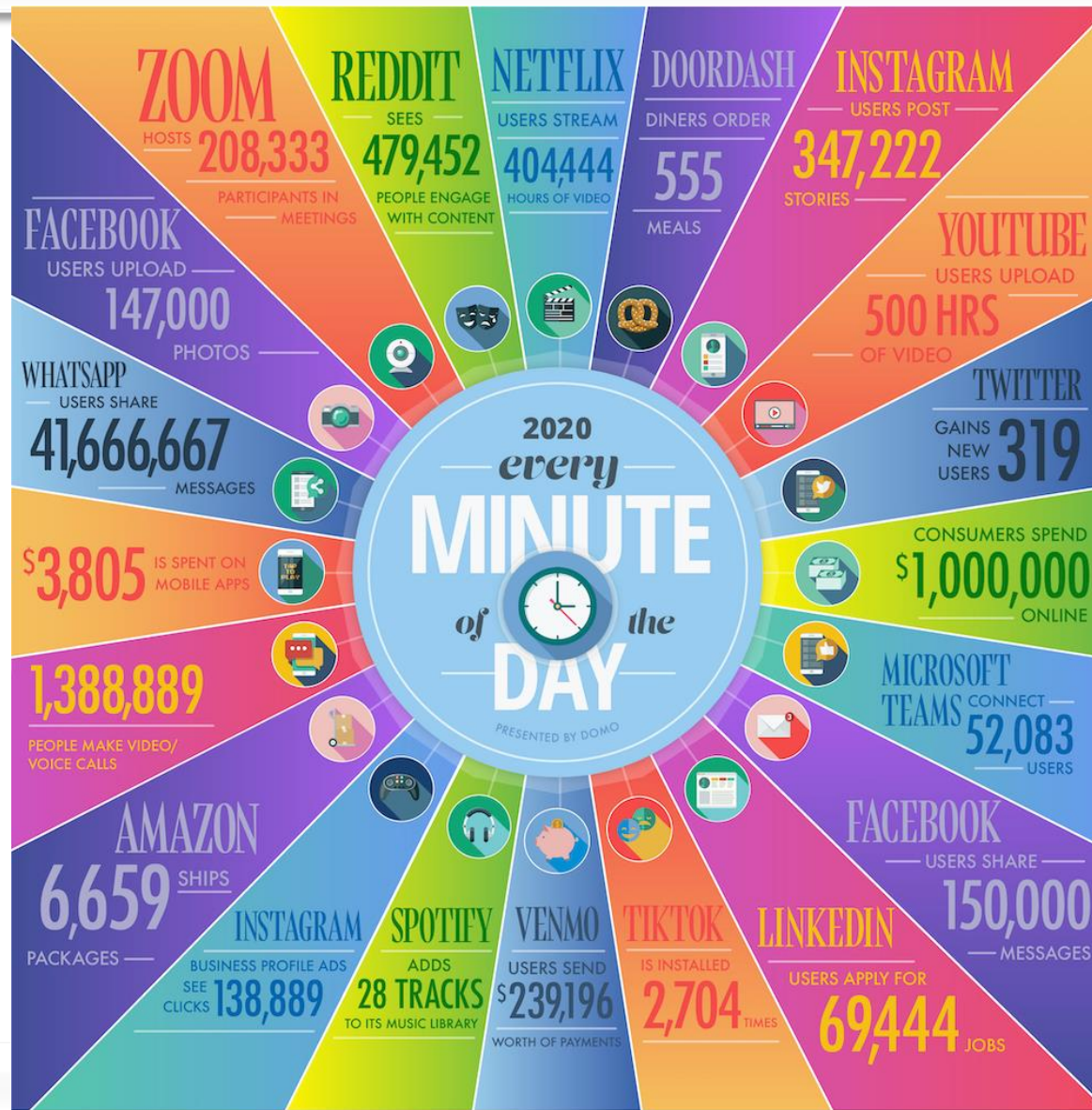
Quintillion?!?

<https://www.forbes.com/sites/nicolemartin/2019/08/07/how-much-data-is-collected-every-minute-of-the-day/>



Quintillion?!?

<https://www.datanami.com/2020/09/04/10-big-data-statistics-that-will-blow-your-mind/>



Quintillion?!?

<https://web-assets.domo.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/data-never-sleeps-9.0-1200px-1.png>



- Laboratorio di Reti di C



Troppi dati?

- ▶ <https://www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-11>
- ▶ Novembre 2023, Internet raggiunge circa il 64.6% della popolazione (5.2 miliardi di persone)
- ▶ Secondo statistica nel 2023, la quantità di dati creati e consumati è 120 zettabyte, 181 zettabytes entro 2025



IoE

People

Connecting People in More Relevant, Valuable Ways



Process

Delivering the Right Information to the Right Person (or Machine) at the Right Time



Data

Leveraging Data into More Useful Information for Decision Making

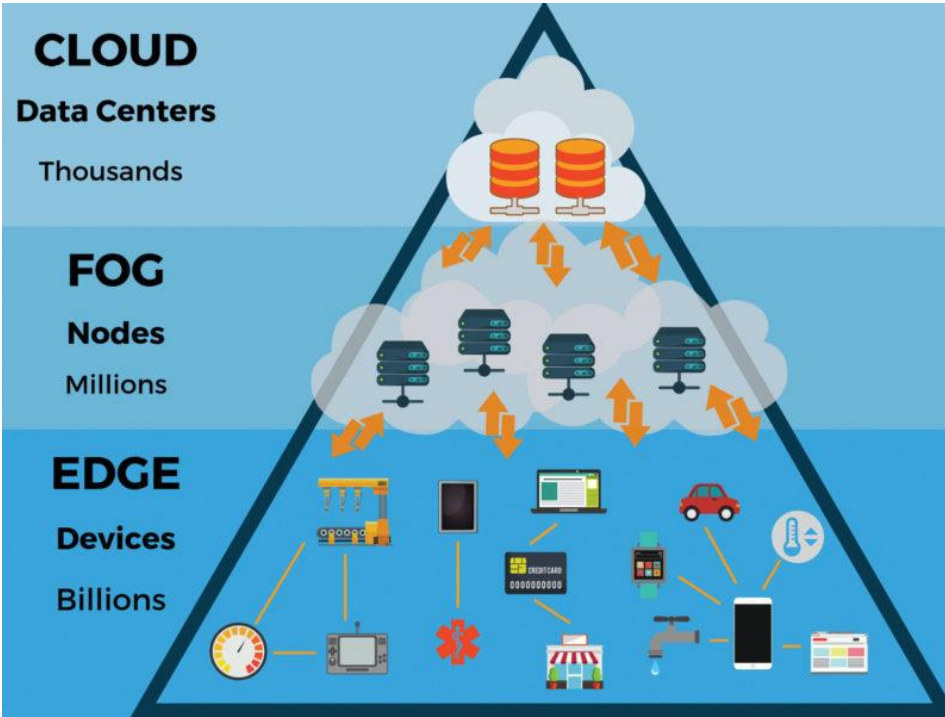


Things

Physical Devices and Objects Connected to the Internet and Each Other for Intelligent Decision Making



Edge/Fog Computing



(Credit: www.thinkebiz.net)

Connected Cars
Smart Cities
Connected rail operations

Problematiche

- Ambienti eterogenei
- Moltitudine di device con risorse limitate
- Topologie e confini incerti

Machine learning e artificial intelligence

- ▶ Machine learning e artificial intelligence alla base dei sistemi distribuiti moderni
- ▶ Il comportamento del sistema dipende dal modello appreso
- ▶ Migrazione da sw tradizionale basato su algoritmi deterministici a sistemi dove i modelli ML ragionano sui dati per trovare una soluzione a istanze individuali di un problema



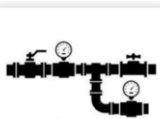
Analytics



Machine Learning



Security



Data Pipelining



Cloud Services

Problematiche

- Sistemi usati come black box
- Comportamento difficile da modellare
- Sistemi difficili da valutare
- Reti di calcolatori da ripensare



Limitazioni

- ▶ **Complessità e immobilità**
 - ▶ Per aggiungere e rimuovere device bisogna toccare device di rete, autenticazione, ACL, VLAN...
 - ▶ Conseguenza reti statiche
 - ▶ Configurazioni manuali (ad esempio per streaming a diversi QoS)
- ▶ **Politiche inconsistenti**
 - ▶ Per implementare politiche di rete bisogna configurare migliaia di device e meccanismi
 - ▶ Modifica ACL quando una nuova VM viene accesa
 - ▶ Mobile user vs security

Limitazioni

- ▶ Incapacità di fornire un approccio scalabile
 - ▶ Di solito basato su previsioni di traffico
 - ▶ Non possibile su reti tradizionali
 - ▶ Multi tenancy complica il tutto (diversi requirements)
- ▶ Vendor dependence
 - ▶ Bisogno di fornire nuove capability e servizi in real time in risposta a cambiamenti di business
 - ▶ Mancanza di common standard e open interface limita la flessibilità di adattare la rete alle esigenze
- ▶ Incapacità di supportare nuovi ambienti: Cloud, Big Data, IoT...

Quale soluzione?

- ▶ Ambiente di sviluppo aperto per il networking
- ▶ Isolamento
 - ▶ Le reti fisiche tradizionali funzionano come prima
- ▶ Rete virtualizzabile e programmabile

Quale soluzione?

- ▶ Ambiente di sviluppo aperto per il networking
- ▶ Isolamento
 - ▶ Le reti fisiche tradizionali funzionano come prima
- ▶ Rete virtualizzabile e programmabile

Software defined networking (SDN)



Software Defined Networking

Simulazione, virtualizzazione, emulazione

- ▶ Hardware reale:
 - ▶ Vantaggi: veloce, accurato, percezione reale di ciò che avviene
 - ▶ Svantaggi: estremamente costoso, difficile da riconfigurare e da mantenere, cambiare, aggiornare
- ▶ Simulatore – simula il comportamento di hardware reale
 - ▶ Vantaggi: economico, flessibile
 - ▶ Svantaggi: non accurato, nessuna percezione reale di ciò che avviene
- ▶ Emulatore – emula il comportamento esatto di hardware reale
 - ▶ Vantaggi: flessibile, accurato
 - ▶ Svantaggi: occorre trovare compromessi in termini di prestazioni per la macchina che emula, potrebbe diventare molto costoso (emulazione hw)
- ▶ Virtualizzatore – virtualizza il comportamento esatto di hardware reale
 - ▶ Vantaggi: riproduzione esatta ed accurata di uno scenario
 - ▶ Svantaggi: estremamente costoso

Software defined networking (SDN)

- ▶ Software defined networking – approccio software per la realizzazione e la gestione di topologie di rete complesse
- ▶ Permette l'amministrazione della rete mediante l'astrazione dei concetti di alto livello, separando il control plane (che controlla le decisioni su come i dati vengono instradati) e il data plane (la logica di forwarding dei pacchetti)
- ▶ Il meccanismo più usato è OpenFlow *↪ rete in comunicazione
interfacce d'altro
livello con lui*
- ▶ Software per l'implementazione e la gestione di switch software-oriented sono
 - ▶ OpenVSwitch
 - ▶ OpenContrail

Software defined networking (SDN)

▶ Tradizionalmente

- ▶ Funzioni di networking totalmente gestite da dispositivi hardware dedicati
- ▶ Protocolli e implementazione proprietarie del vendor
- ▶ Interfacce (CLI e GUI) proprietarie del vendor
- ▶ Scarsa possibilità di automazione dei processi con lo scripting
- ▶ Fornitura dei servizi di networking lenta

▶ Soluzione: Virtualizzazione dello stack di rete per garantire

- ▶ Efficienza
- ▶ Indipendenza dalle soluzioni hardware
- ▶ Elasticità

Software defined networking (SDN)

► Obiettivi

- Integrazione migliore con i processi aziendali e IT
- Paradigma «tell the network what you need to do, ask the network what you need to know» aka «tell me what you need and not what to do»
- Astrazione delle funzionalità di rete tramite API
- Accelerare il provisioning dei servizi di rete (livelli 4-7), ridurre il tempo di configurazione

- “The key pain point open networking must address is the configuration, operations, and management challenges of current networks. Studies indicate that up to 80 percent of network engineers’ time is spent performing manual configuration. From an IT perspective, the network has become the problem; for example, it takes seconds to minutes to configure a Virtual Machine (VM), but days to weeks to configure the network and associated Layer 4-7 appliances. Open networks with SDN software can develop an orchestration stack and significantly reduce network deployment times by leveraging open DevOps (e.g. Puppet, Chef) and other Linux based capabilities.” Open Networking User Group (ONUG), Whitepaper “Open Networking Challenges and Opportunities.”

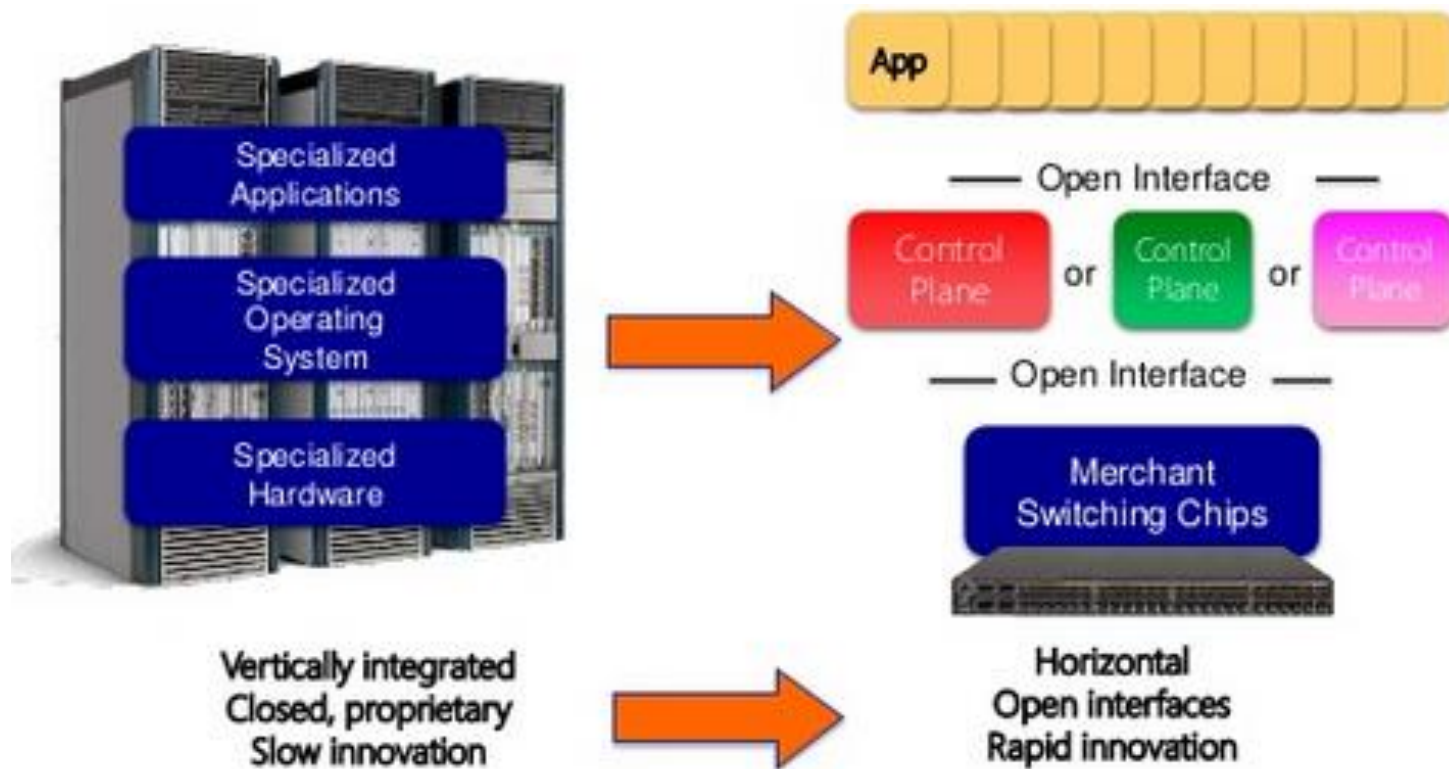
SDN – Control Plane

- ▶ Prende decisioni su dove mandare il traffico
- ▶ I pacchetti possono essere marcati quindi come
 - ▶ "Destinati a"
 - ▶ "Generati localmente" (dallo switch stesso)
- ▶ Le funzioni del control plane includono la gestione, la configurazione e lo scambio delle informazioni nelle tabelle di routing
- ▶ Il controller scambia le informazioni sulla topologia di rete con altri router e costruisce una tabella di routing basata su un protocollo di scambio (per esempio RIP, OSPF, BGP)
- ▶ I pacchetti del control plane sono processati dal router per aggiornare la tabella di routing

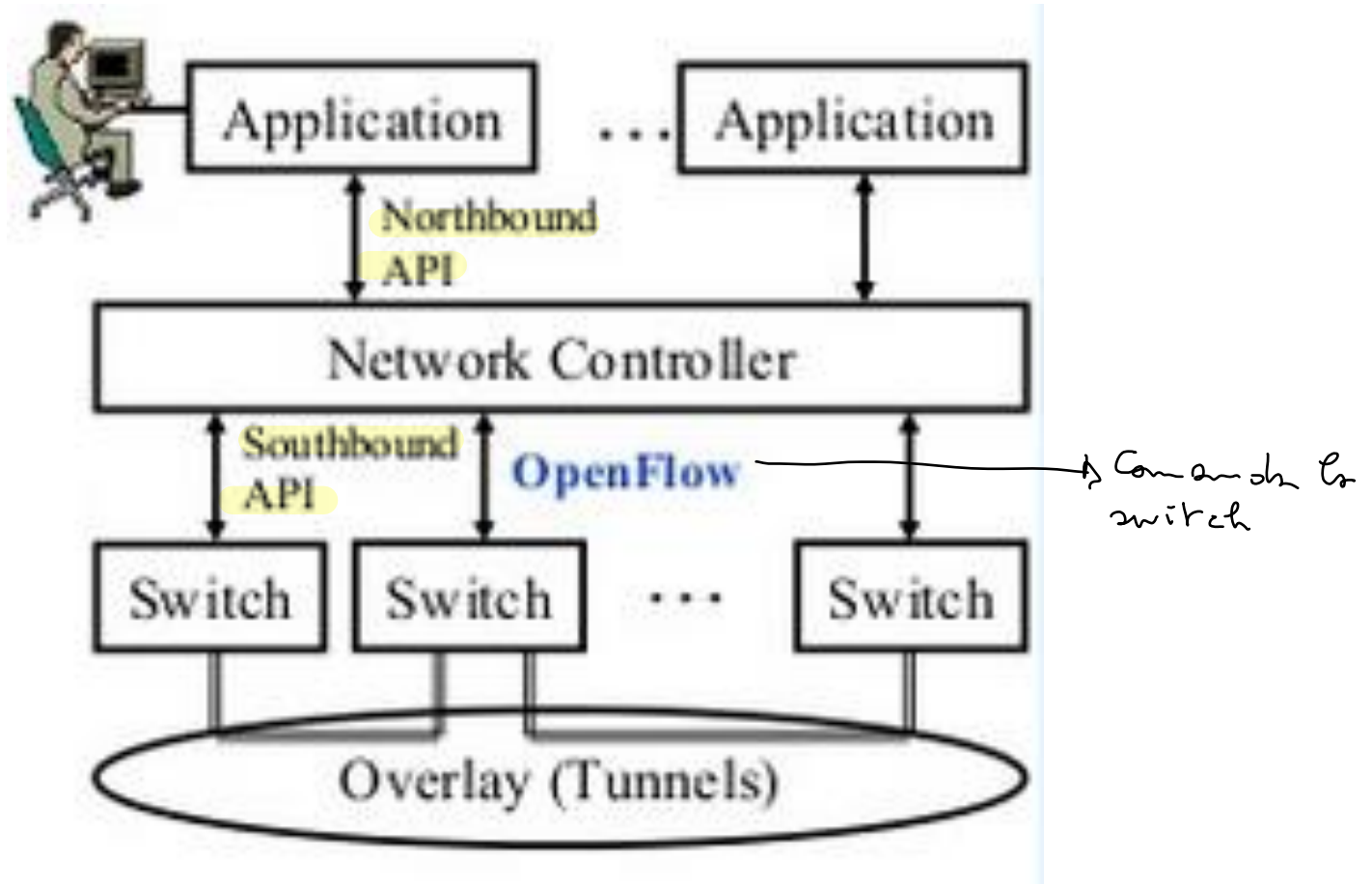
SDN – Data Plane

- ▶ Anche noto come Forwarding Plane
- ▶ Effettua il vero e proprio forwarding del traffico verso il nodo successivo lungo il percorso per la rete di destinazione selezionata, in base alle politiche del control plane
- ▶ I pacchetti passano attraverso il router
- ▶ I router e gli switch usano ciò che è stato stabilito nel control plane per gestire i flussi di frame e pacchetti

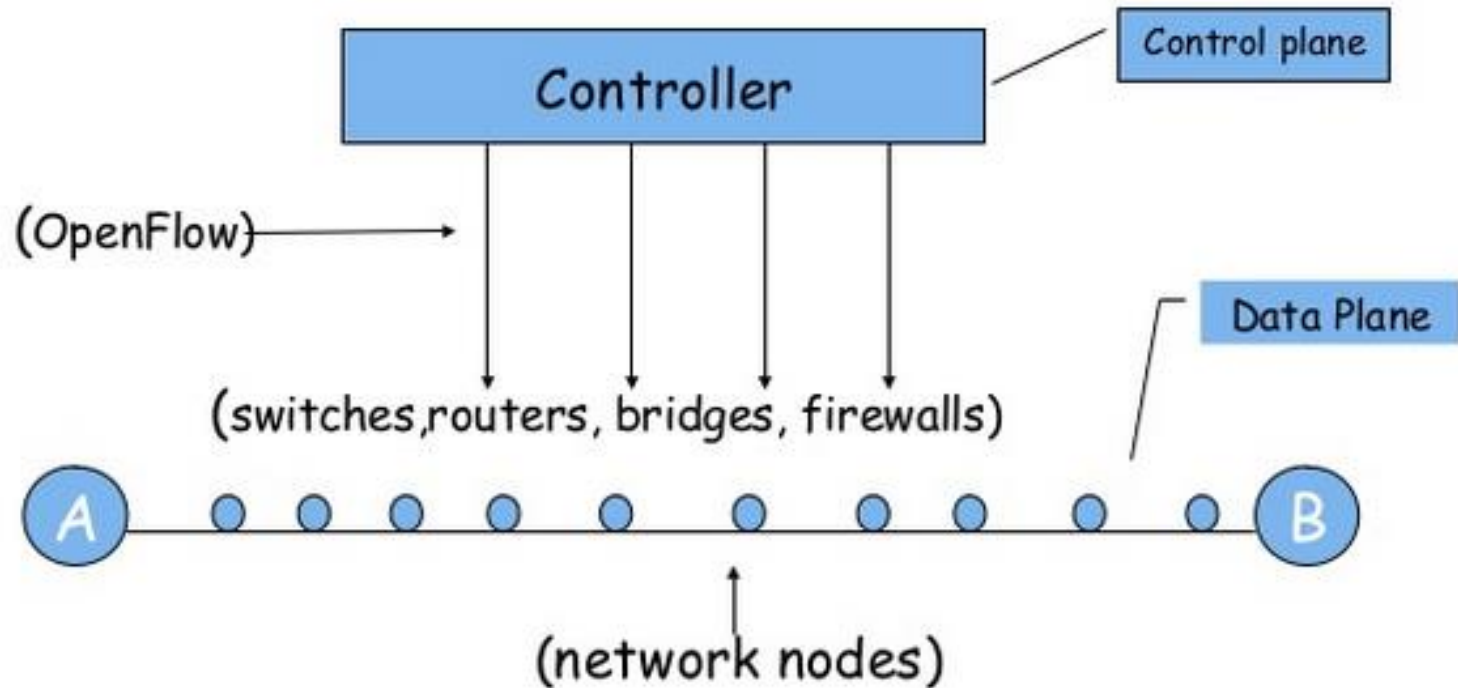
SDN – Separazione



SDN – Separazione



SDN – Separazione



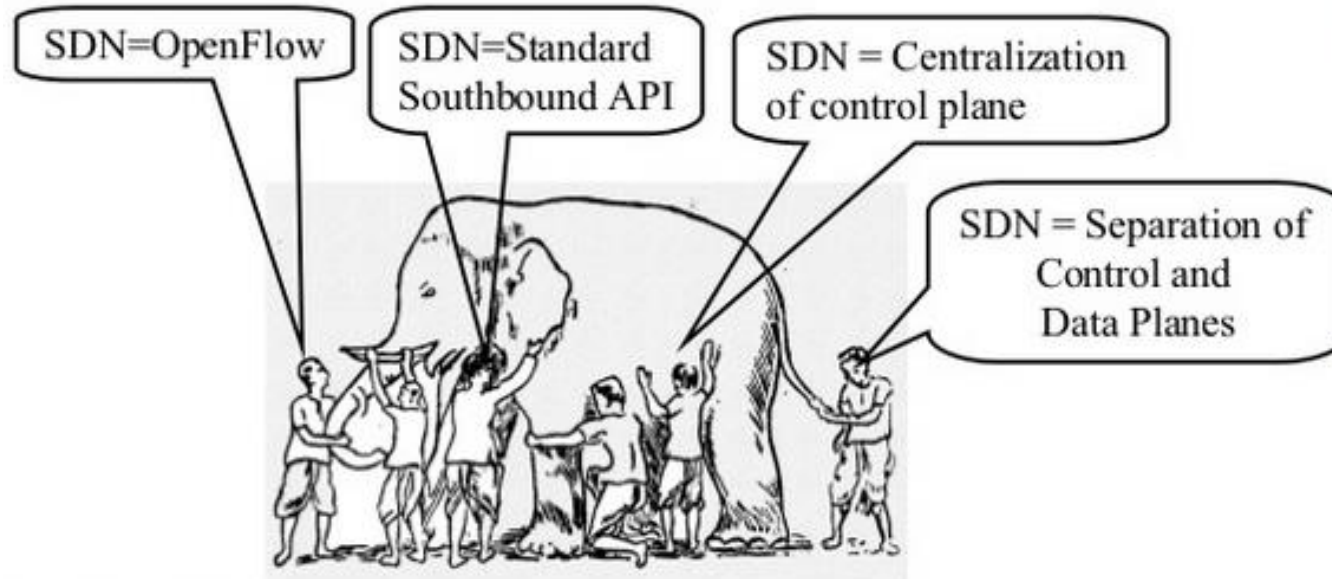
Concetti chiave SDN

- ▶ Separare control (cervello) e data (muscoli) plane e le loro entità
 - ▶ Network intelligence e stato sono centralizzate
 - ▶ L'infrastruttura di rete sottostante è astratta dall'applicazione
- ▶ Eseguire software per il control plane su hardware general purpose
 - ▶ Disaccoppiare dall'hardware specifico
 - ▶ Usare commodity server
- ▶ Avere un data plane programmabile tramite API
 - ▶ Mantenere, controllare e programmare il data plane da un punto centrale

Concetti chiave SDN

- ▶ Un'architettura per controllare non solo un device di rete, ma tutta la rete
- ▶ Orchestrazione efficiente
- ▶ Automazione dei servizi di rete

Visione



- ▶ Tutti sono meccanismi
- ▶ SDN non è un meccanismo...
- ▶ ... è un framework

Perché SDN

- ▶ Non solo come (separazione control e data plane) ma anche perché
 - ▶ Virtualizzazione
 - ▶ Usare risorse senza conoscerne la posizione
 - ▶ Orchestrazione
 - ▶ Controllare e gestire migliaia di device con un comando
 - ▶ Programmabilità
 - ▶ Cambiare il comportamento on the fly
 - ▶ Dynamic scaling
 - ▶ Cambiare dimensione e quantità

Perché SDN

- ▶ Non solo come (separazione control e data plane) ma anche perché
- ▶ Automazione *Operational Expenses*
 - ▶ Ridurre OpEx minimizzando aspetti manuali (e.g., troubleshooting, reduced downtime, policy enforcement)
- ▶ Visibilità
 - ▶ Monitorare risorse, connettività
- ▶ Performance
 - ▶ Ottimizzare l'utilizzazione dei device di rete
- ▶ Multi tenant *consolidation of process e risorse*
 - ▶ Bisogno di controllare la loro rete (topology, routing, security)

Perché SDN

- ▶ Non solo come (separazione control e data plane) ma anche perché
- ▶ Service integration
 - ▶ Load balancer, firewall, IDS forniti on demand (cloud computing)
 - ▶ Rendere operativa la rete
 - ▶ Applicare i concetti di consistency, predictability e repeatability dei servizi di rete concentrandosi sull'ottimizzazione e l'orchestrazione dei processi
- ▶ Openness
 - ▶ Scelta dei meccanismi, plugin, astrazione

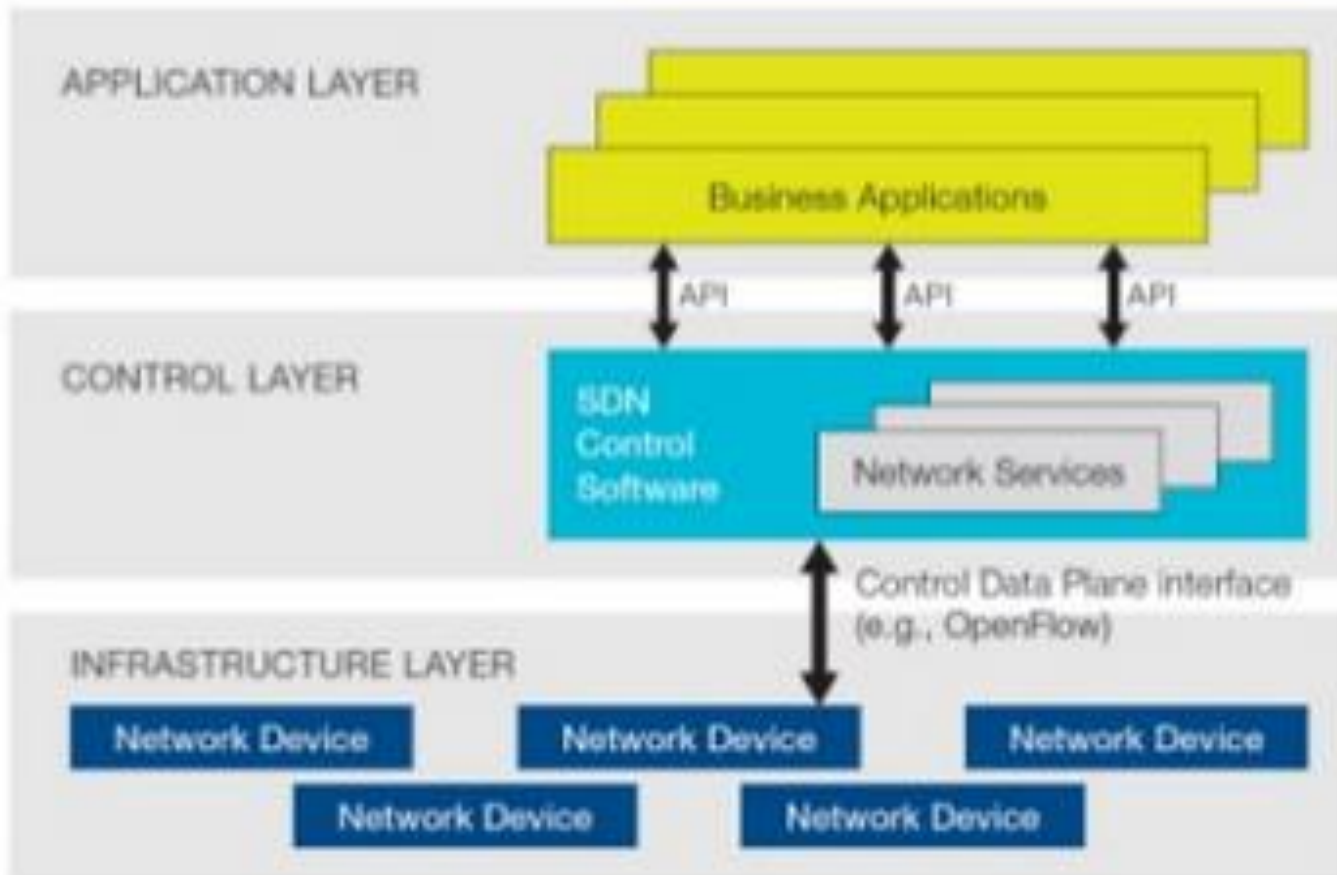
Definizione SDN

- ▶ **Framework** che permette a un amministratore di rete di **gestire e controllare un grande numero** di device di rete, servizi, topologie, percorsi, politiche di packet handling in maniera automatica e dinamica attraverso linguaggi e API di alto livello
- ▶ La gestione della rete include fornitura, operatività, monitoraggio, ottimizzazione, e gestione di fallimenti, configurazioni, accounting, performance e sicurezza in un ambiente multi tenant
- ▶ **"Tell me what you need and not what to do"**

Definizione SDN

- ▶ Intent-based networking
 - ▶ Tradizionalmente le reti vengono configurate con una descrizione di come si vuole che la rete si comporti in termini di protocolli
 - ▶ Con un approccio intent-based invece di costruire un modello della rete si costruisce un modello dell'applicazione e di cosa ha bisogno in termini di connettività, QoS etc.
 - ▶ Un pezzo di sw intelligente decide come trasferire il modello dell'applicazione in una configurazione di rete
- ▶ “Tell me what you need and not what to do”
 - ▶ Eliminare vendor lock in
 - ▶ Operatori sono i primi beneficiari, introduce un circolo virtuoso

SDN architecture



Vantaggi

- ▶ **Efficienza:** ottimizza applicazioni, servizi, infrastrutture esistenti
- ▶ **Agilità:** permette ad aziende di installare rapidamente applicazioni, servizi, infrastrutture
- ▶ **Scalabilità:** automatizzare e ottimizzare applicazioni e servizi nuovi ed esistenti
- ▶ **Innovazione:** permette ad aziende di creare e distribuire nuovi tipi di applicazioni, servizi, modelli di business
- ▶ **Controllo centralizzato**
- ▶ **Complessità ridotta** attraverso automazione
- ▶ **Miglior affidabilità e sicurezza**
- ▶ **Programmabile**

Vantaggi

SDN technology increases network **flexibility** and improves **uptime** while lowering **operating costs** and **capex**

Technical Benefits

Virtualizes entire network; simplifies upgrade procedures

Agile and flexible in experimenting with new configurations

Manageability improves due to greater integration

Better security for apps and devices at the lowest level

Expedites automation & compliance initiatives

Reduced opex, since network is a single programmable entity rather than collection of diverse components

Reduced capex, since hardware (routers, switches) must now compete on price



Vantaggi

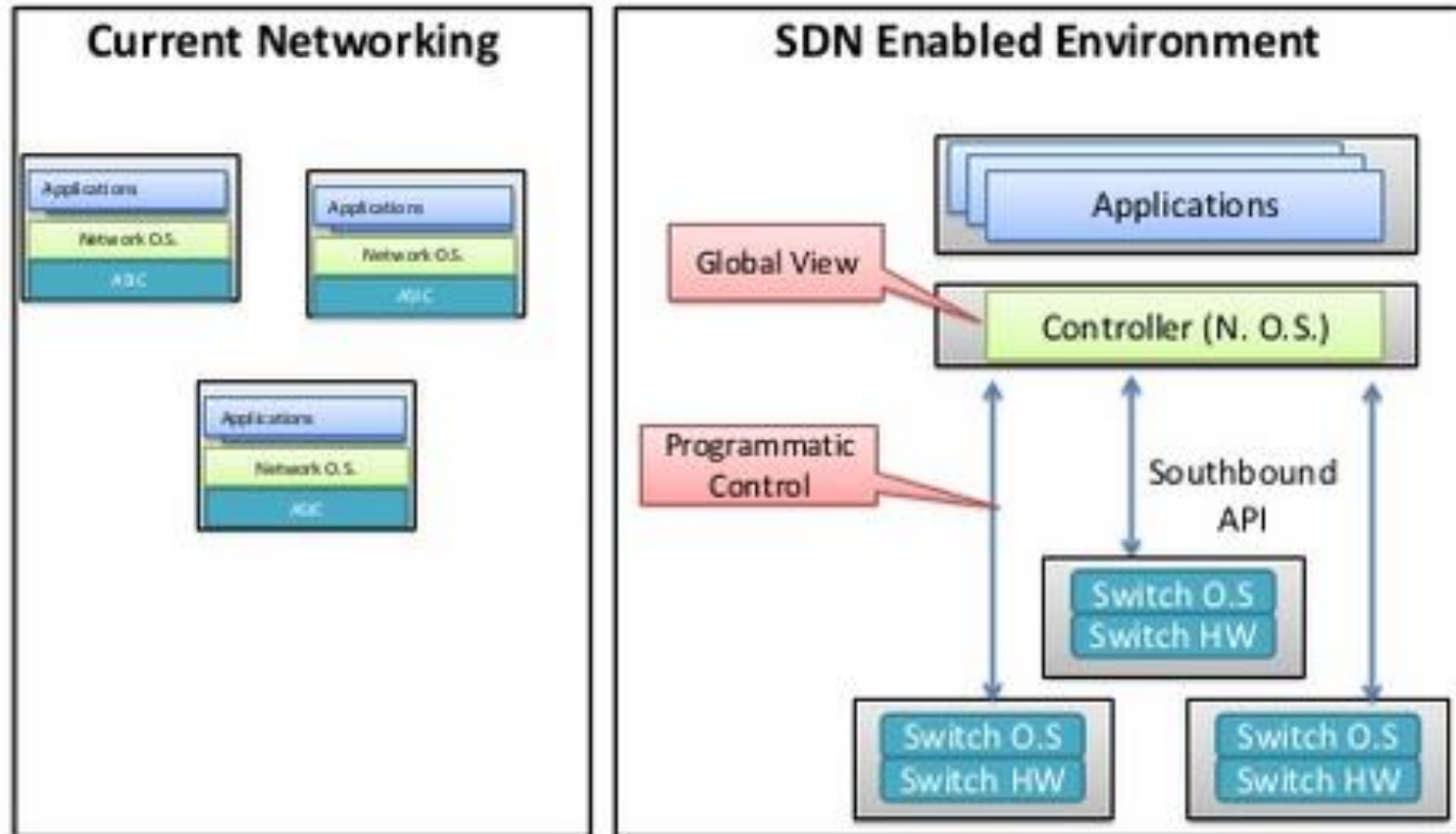


Reti tradizionali vs SDN

- SDN suited to anywhere, anytime and any device data access
- Traditional network suited to client-server architecture

	Traditional Network	Software-defined Network
Dynamics	Becomes highly complex in multi-device and mobile environment	Quickly adapts to changing business needs
Policies & Security	Network wide policy application needs device-level changes	Policy application becomes simplified and consistent
Scalability	Network scaling is unsustainable after a point due to high complexity	Easily scalable due to agile centralized control
Device Control	Incomplete control because changes are subject to vendors' product cycles	Vendor-agnostic, control can lie entirely with enterprise

Reti tradizionali vs SDN



SDN: Applicazioni

- ▶ Streaming Video
 - ▶ Dare priorità ai protocolli video sulla rete quando un video viene riprodotto in streaming
 - ▶ Utilizzare applicazioni SDN per trasmettere video in alta definizione

SDN: Applicazioni

- ▶ Dare priorità a un task o pagina web
- ▶ High-frequency trader
 - ▶ Importante per trader che comprano e vendono azioni da punti multipli
 - ▶ Bassa latenza è importante in questi casi
 - ▶ Frazioni di secondo sono importanti
 - ▶ Necessità di gestire traffico a diversa priorità e gestire le capability della rete in real time
 - ▶ **Lewis, M.: Flash Boys: A Wall Street Revolt. W. W. Norton & Company, New York, NY, USA (2014)**

SDN: Applicazioni

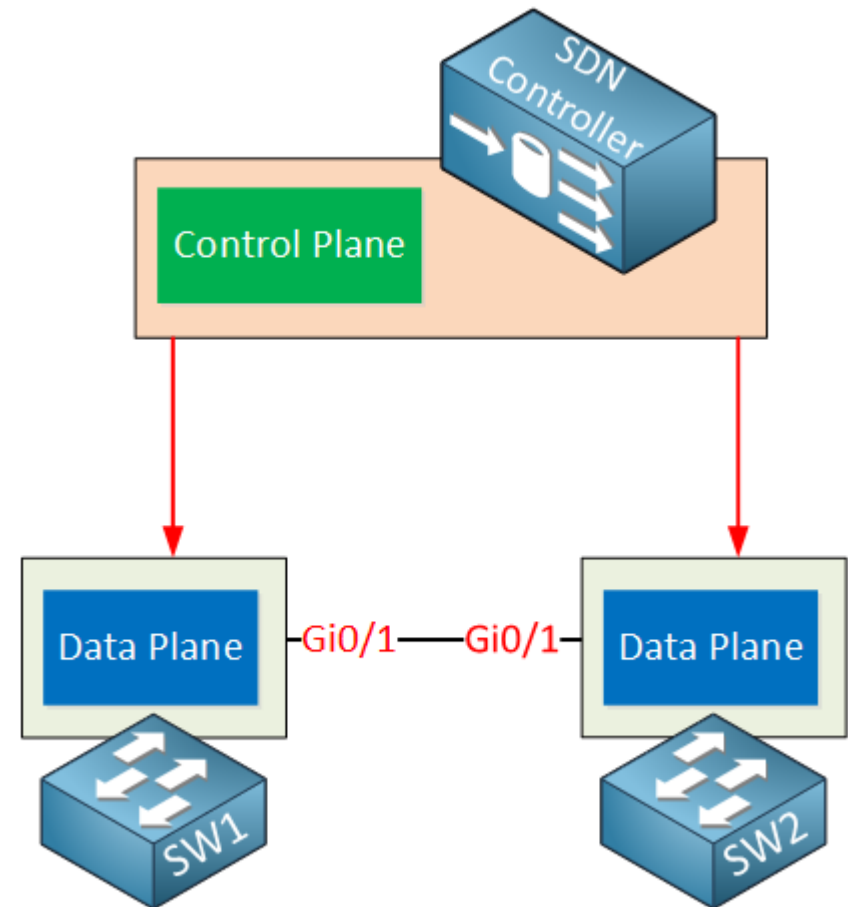
- ▶ Bring Your Own Device (BYOD), Big Data, AI/ML
- ▶ Possibilità di programmare il comportamento della rete permette di gestire scenari BYOD, Big Data e cloud
- ▶ Possibilità di controllare la rete attraverso dispositivi mobili



SDN Approfondimenti

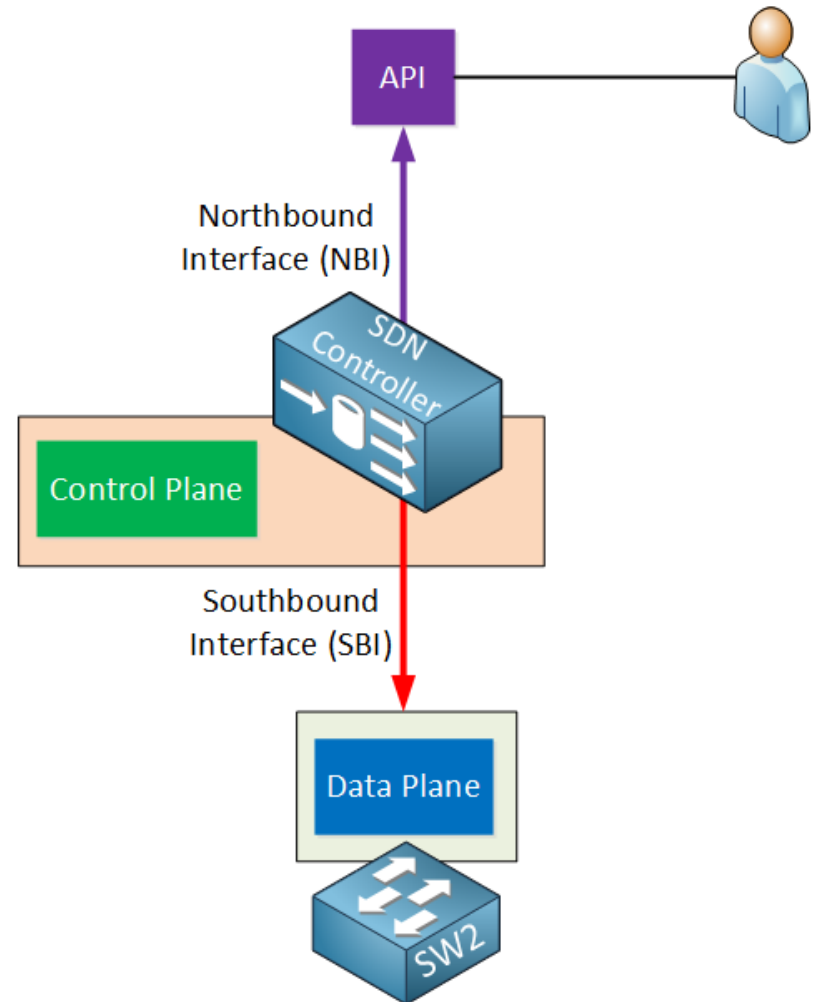
Controllo Centralizzato

- ▶ SDN controller gestisce il control plane
- ▶ SDN controller gestisce il control plane di tutti i device nella rete
- ▶ SDN controller è un device fisico o una macchina virtuale



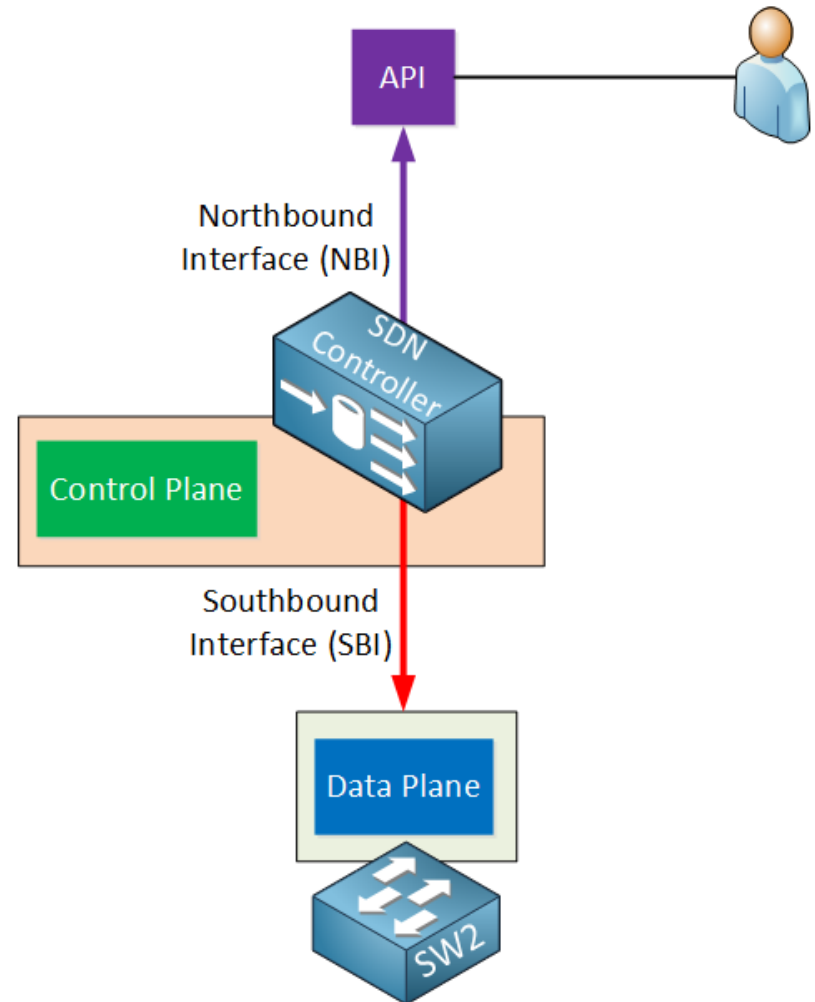
SDN Controller

- ▶ Il controller usa due interfacce
 - ▶ Northbound interface (NBI)
 - ▶ Southbound interface (SBI)



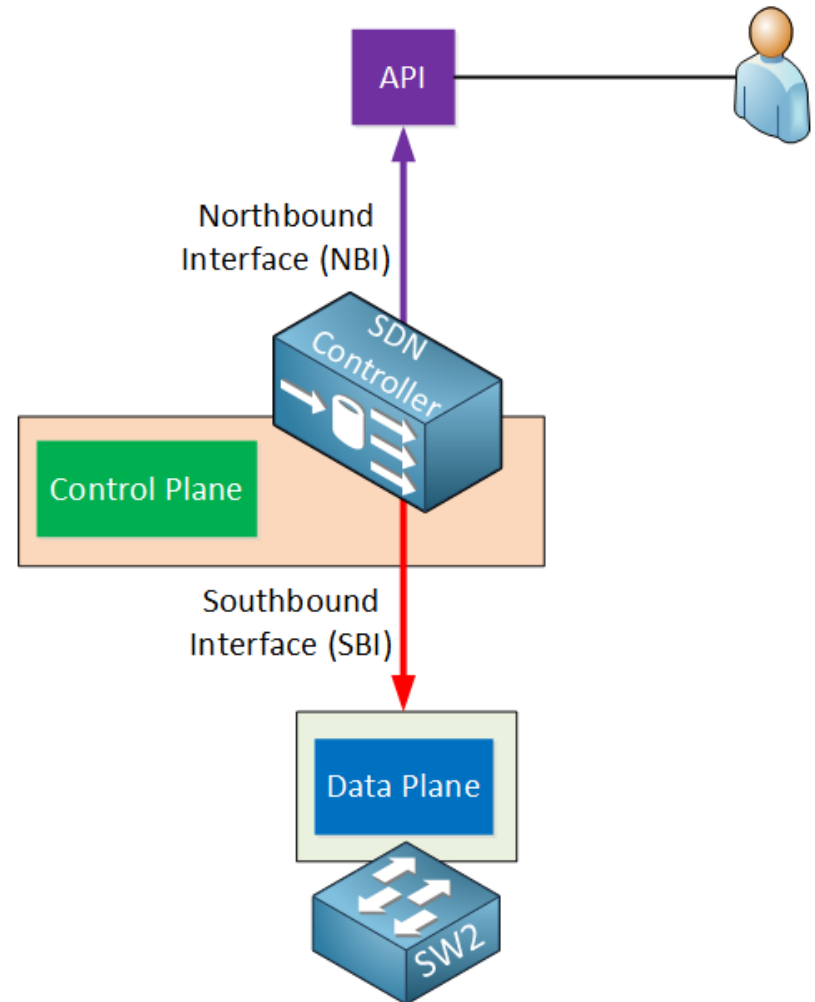
SDN Controller: Southbound Interface

- ▶ SDN controller deve comunicare con i device di rete per programmare il data plane
- ▶ Comunicazione avviene attraverso la southbound interface
 - ▶ Software interface, spesso un'API (Application Programming Interface)
 - ▶ API permette a un'applicazione di dare accesso a un'altra applicazione usando funzioni e strutture dati predefinite



SDN Controller: Northbound Interface

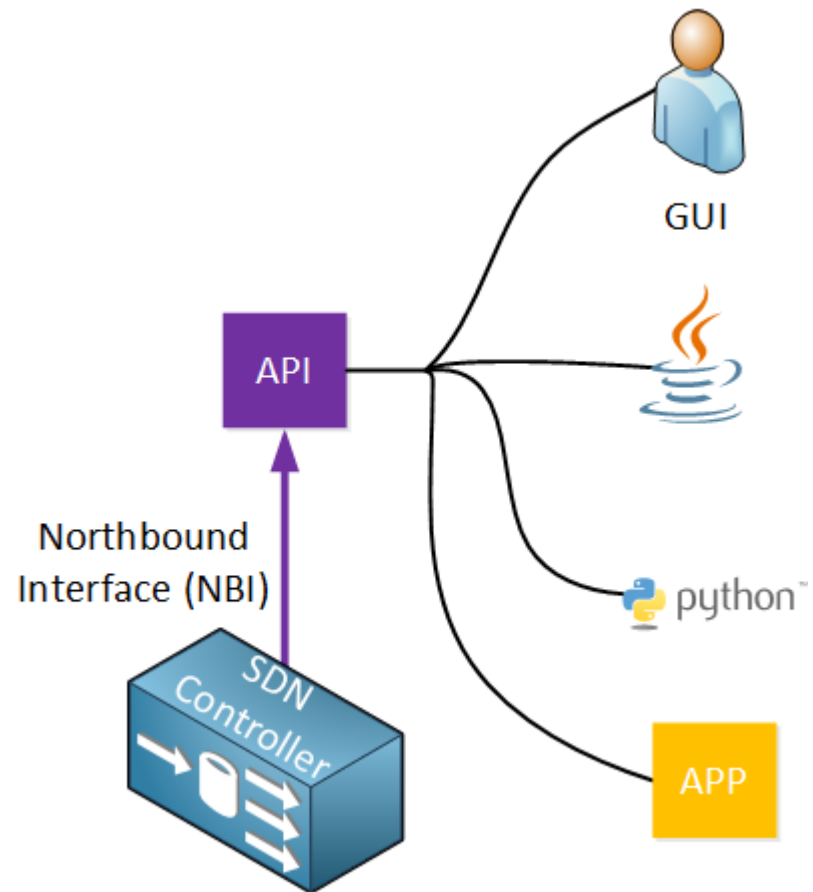
- ▶ Northbound interface viene usata per accedere al SDN controller
- ▶ Permette agli amministratori di rete di accedere alla SDN e configurarla o prendere informazioni da essa
- ▶ GUI-based o API-based
 - ▶ API permettono di scrivere script per automatizzare l'amministrazione di rete



SDN Controller: Northbound Interface

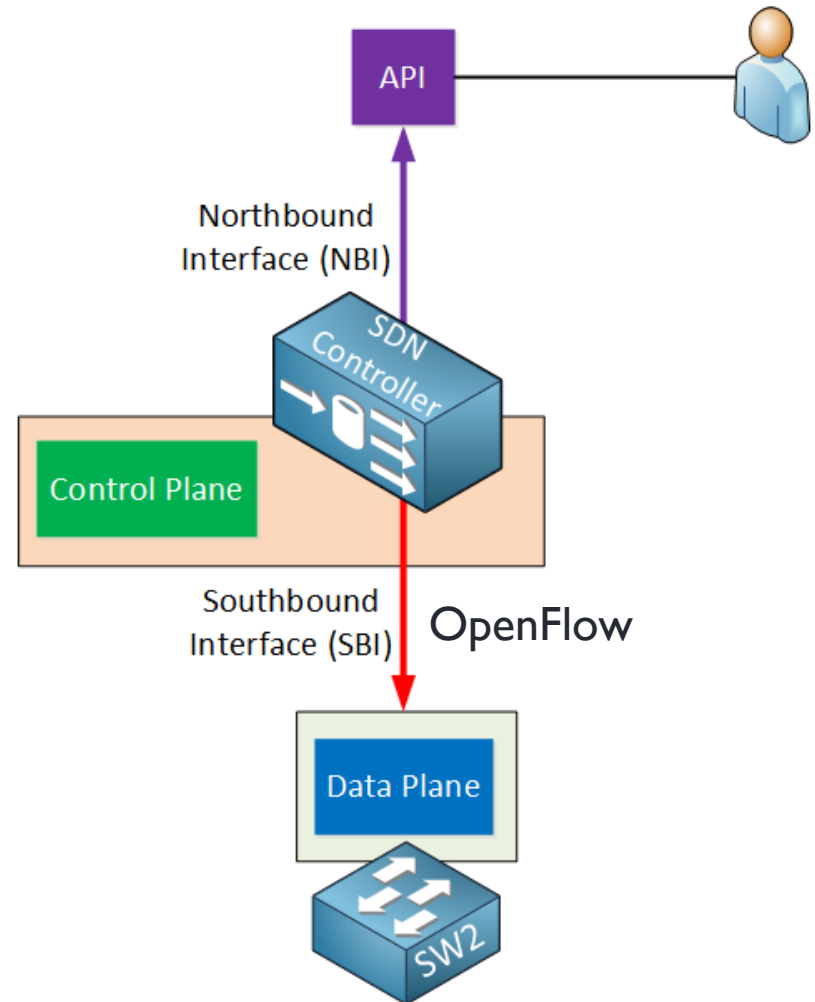
► Esempi

- Accedere alla lista di informazioni dai device di rete
- Mostrare lo stato di tutte le interfacce fisiche di una rete
- Aggiungere VLAN agli switch
- Mostrare la topologia della rete
- Configurare automaticamente indirizzi IP, routing, e access-list quando una macchina viene creata



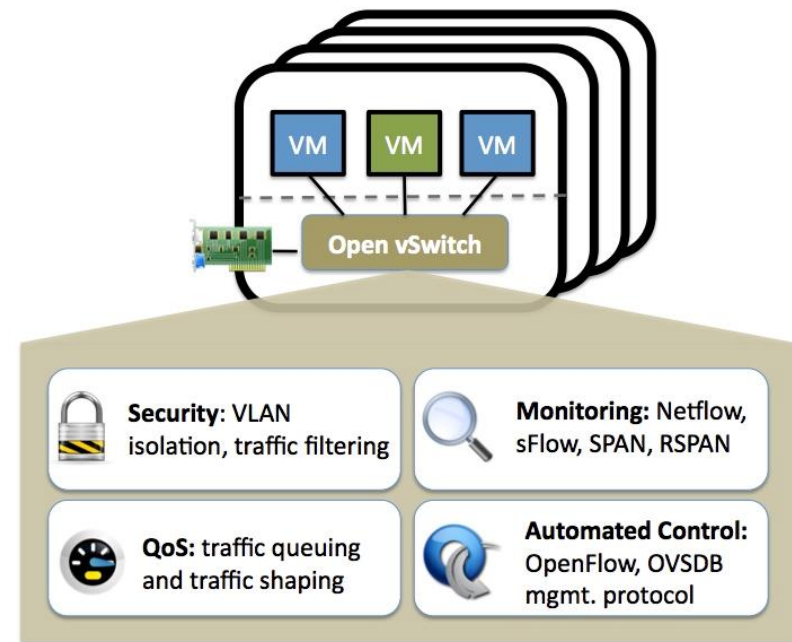
OpenFlow

- ▶ Simile a un instruction set X86 per la rete, per programmare il forwarding che avviene sugli switch
- ▶ Fornisce un'interfaccia open per gestire i nodi di rete come black box
- ▶ Basato su switch ethernet con una table-flow interna e un'interfaccia standard per aggiungere e rimuovere flow entry
- ▶ Controller e control software usano OpenFlow per fornire un'interfaccia programmabile agli switch



Open vSwitch - 1

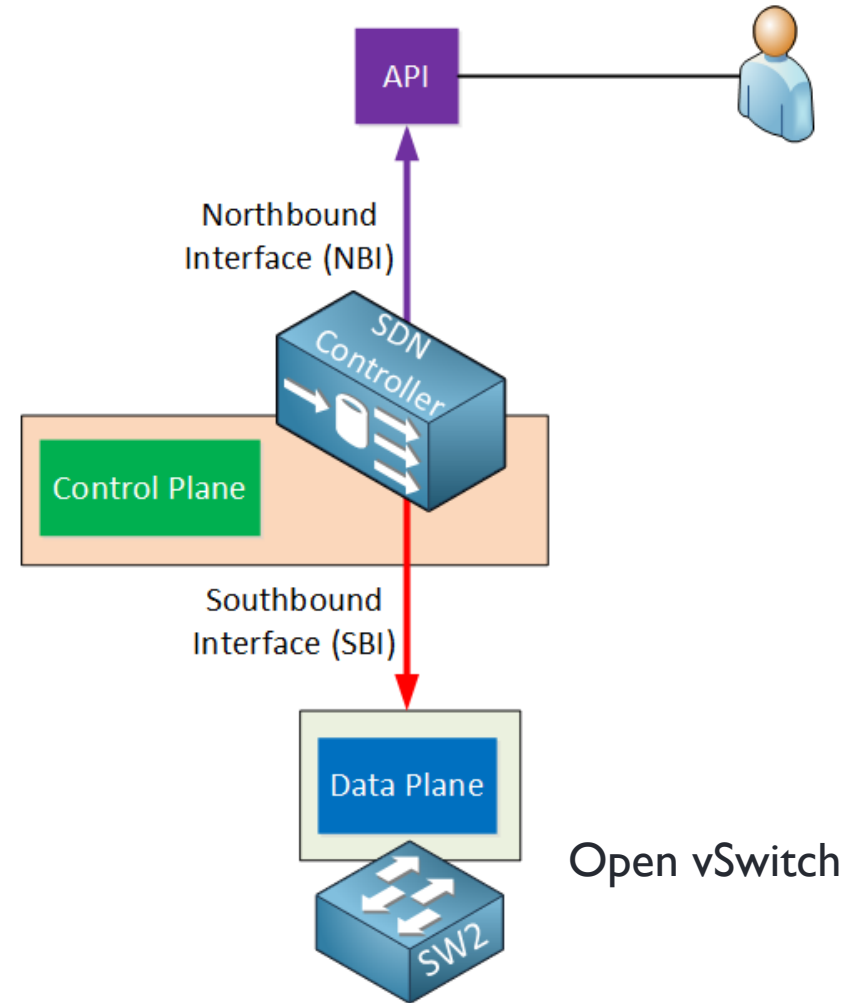
- ▶ Open vSwitch (OVS), è un software che implementa uno **switch virtuale distribuito multilayer**
 - ▶ Nasce nel 2009 all'interno dei laboratori di Citrix
 - ▶ Antagonista di Cisco Nexus 1000V.
 - ▶ Fin da subito integrato il supporto ad OpenFlow
- ▶ Lo scopo principale è quello di fornire uno **switch per gli ambienti di virtualizzazione**, mantenendo il supporto per numerosi protocolli e standard usati nelle reti di calcolatori
- ▶ Tra i protocolli supportati ricordiamo lo Spanning Tree Protocol (STP) e il supporto a 802.1q per il partizionamento della rete a livello 2 con VLAN e trunking



<https://docs.openvswitch.org/en/latest/intro/what-is-ovs/>

Open vSwitch - 2

- ▶ Può operare sia come switch implementato in software sugli hypervisor (per gestire scenari di virtualizzazione) che come gestore del control stack in scenari bare-metal (switch hardware)
- ▶ Può essere utilizzato con protocolli per la gestione dei flussi (OpenFlow, Cisco NetFlow etc.)



Open vSwitch - 3

- ▶ È utilizzato in combinazione con molti hypervisor, ambienti di virtualizzazione (XEN, KVM, Proxmox, VirtualBox) e cloud (OpenStack, oVirt)
- ▶ Esistono anche alternative a Open vSwitch, come OpenContrail
- ▶ Lo vedremo all'opera all'interno del simulatore di rete IMUNES

